

31. O Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) é um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) criado por Martin Dougiamas e distribuído sob licença *GNU General Public Licence*. É considerado um software de fácil manuseio e possibilita que pessoas com pouco conhecimento de programação ou web design possam utilizá-lo.

A afirmativa acima elucida algumas características do Moodle, considerando a necessidade de modificação de um módulo já existente nesse AVA, a resposta que condiz com ação a ser tomada é

- (A) Solicitar ao criador Martin Dougiamas autorização para modificar o código do módulo em questão;
- (B) Alterar o código necessário, removendo os copyrights iniciais e adicionando novas condições de uso;
- (C) Alterar o código necessário, mantendo a licença;
- (D) Não alterar o código pelo fato do módulo já existir;
- (E) Não alterar o código devido ao copyleft da licença original;

32. Considere as afirmativas a seguir.

- I. Uma das diferenças das versões do Moodle 2.5+ para o Moodle 2.5, é que a primeira sofre constantes mudanças e é considerada instável para uso.
- II. O ciclo de lançamento das versões principais (Major Versions, 2.X) do Moodle possui frequência aproximada de 12 meses.
- III. O ciclo de lançamento das versões secundárias (Minor Versions, 2.5.X) do Moodle possui frequência aproximada de 2 meses.
- IV. O Moodle Tracker é considerado um banco de dados onde você pode solicitar consertos de “bugs” ou sugerir melhorias aos desenvolvedores Moodle.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I, II e IV
- (B) II e III
- (C) II e IV
- (D) I, III e IV
- (E) I e IV

33. Utilizando o código a seguir, assinale a alternativa correta.

```
<?php
$er;
if(preg_match($er, "79.800-001")){
    echo "Padrão Reconhecido!";
}else{
    echo "Padrão não Reconhecido!";
}
?>
```

Para obter o resultado “Padrão Reconhecido!”, o valor da variável \$er deve ser

- (A) “/^00.000-000\$/”
- (B) “/[0-9]{5}-[0-9]{3}\$/”
- (C) “/[0-9]{2}.[0-9]{3}-[0-9]{3}\$/”
- (D) “*{2}[.]*{3}[-]*{3}”
- (E) “00.000-000”

34. Considere o código abaixo:

```
1 <?php
2 $cURL = curl_init();
3 curl_set($cURL, CURLOPT_URL, "http://www.ufgd.edu.br");
4 curl_set($cURL, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
5 curl_set($cURL, CURLOPT_FOLLOWLOCATION, true);
6 curl_set($cURL, CURLOPT_MAXREDIRS, 3);
7 $resultado = curl_exec($cURL);
8 curl_close($cURL);
9 $resultado = str_replace('UFGD', 'Aniversário da UFGD', $resultado);
10 echo $resultado;
11 ?>
```

Assinale a alternativa que representa o resultado esperado do código.

- (A) A página <http://www.ufgd.edu.br> será mostrada, sem problemas de estilo, e todas as palavras “UFGD” serão trocadas por “Aniversário da UFGD”.
- (B) A página <http://www.ufgd.edu.br> será mostrada, com problemas de estilo, e todas as palavras “UFGD” serão trocadas por “Aniversário da UFGD”.
- (C) O conteúdo textual da página <http://www.ufgd.edu.br> será mostrada e todas as palavras “UFGD” serão trocadas por “Aniversário da UFGD”.
- (D) Será mostrado o conteúdo textual da página <http://www.ufgd.edu.br>, contanto que ela seja redirecionada no máximo 3 vezes, e todas as palavras “UFGD” serão trocadas por “Aniversário da UFGD”.
- (E) Nada, pois o código contém erros.

35. Leia o texto a seguir

“Durante uma manutenção em um servidor Moodle, o Administrador de Sistemas reconheceu dentro da pasta `../moodledata/figdir` uma imagem com problemas em vários pixels. Diante do fato, o Administrador anotou o nome e localização exata da figura, substituindo a mesma pela imagem correta, sem alterações no nome e localização.”

Considerando que as permissões do arquivo foram mantidas e todos os comandos executados pelo Administrador de Sistemas foram realizadas com sucesso, assinale a afirmativa que melhor relaciona o resultado obtido com a ação.

- (A) A figura apareceu consertada no Moodle e não houveram problemas.
- (B) A figura não apareceu consertada no Moodle, pois a imagem trocada pelo Administrador de Sistemas era somente o backup.
- (C) A figura não apareceu consertada no Moodle, pois a imagem trocada pelo Administrador de Sistemas era temporária. A figura original estava armazenada dentro do banco de dados.
- (D) A figura não apareceu no Moodle, causando inconsistências pois o Administrador de Sistemas precisaria ter realizado o seguinte comando: “`sudo -u apache /usr/bin/php admin/cli/upgrade.php --non-interactive`”.
- (E) A figura não apareceu no Moodle, causando inconsistências uma vez que todas as informações dos arquivos armazenados são registrados no banco de dados.

36. Considere os seguintes códigos:

I.

```
1 <HTML>
2 <HEAD>
3   <TITLE>Código</TITLE>
4 </HEAD>
5 <BODY>
6   <SCRIPT LANGUAGE="javascript" TYPE="text/javascript">
7     <!--
8       document.write ("Código em JavaScript");
9     //-->
10  </SCRIPT>
11 </BODY>
12 </HTML>
```

II.

```
1 <HTML>
2 <HEAD>
3   <TITLE>Código</TITLE>
4 </HEAD>
5 <BODY>
6   <SCRIPT LANGUAGE="javascript" TYPE="text/javascript">
7     document.write (Math.round(80.6));
8   </SCRIPT>
9 </BODY>
10 </HTML>
```

As saídas esperadas para os itens I e II são, respectivamente

- (A) nenhuma saída e 80;
- (B) nenhuma saída e 80.5;
- (C) "Código em Javascript" e 81;
- (D) "Código em Javascript" e 80;
- (E) nenhuma saída e 81;

37. A palavra AJAX vem da expressão Asynchronous Javascript And XML e representa o uso sistemático de Javascript e XML (entre outras tecnologias), tendo por objetivo tornar o navegador mais interativo para o usuário. Conceitualmente o Ajax faz uso de um objeto baseado em Javascript para realizar a comunicação assíncrona entre o navegador e o servidor web, sem a necessidade de recarregar a página. Esse objeto é conhecido por

- (A) XMLHttpRequest.
- (B) XMLHttpRequest.
- (C) XMLHttpRequest.
- (D) XMLHttpRequest.
- (E) XMLHttpRequest.

38. Josué está criando uma página especializada em língua portuguesa, e, na seção que trata de separação silábica, ele quer que as palavras sejam automaticamente separadas pelo navegador, quando a palavra parcialmente exceder a margem direita. Consultando a documentação oficial da HTML5, ele descobriu uma nova TAG, que pode ajudá-lo a orientar o navegador sobre o local correto da separação silábica das palavras.

Assinale abaixo a TAG que atende a necessidade do Josué.

- (A) <rt>
- (B) <bdi>
- (C) <section>
- (D) <wbr>
- (E) <rp>

39. Considere as afirmativas a seguir.

- I. A prioridade nas declarações CSS é, da maior para a menor: *external*, *internal* e *inline*.
- II. A sintaxe de uma declaração CSS segue o padrão *Seletor {Propriedade:Valor}*.
- III. Um comentário em CSS começa com <!-- e finaliza com -->.
- IV. Os caracteres "#" e "." representam, respectivamente em CSS, os seletores de ID e Classe.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I e II.
- (B) III e IV.
- (C) I, II e III.
- (D) I e III.
- (E) I e IV.

40. No contexto de qualidade de software, considere os itens a seguir

- V. Atributos do software que evidenciam sua capacidade em manter um nível de desempenho especificado nos casos de falhas no software ou de violação nas interfaces especificadas.
- VI. Atributos do software que evidenciam o risco de efeitos inesperados, ocasionados por modificações.
- VII. Atributos do software que evidenciam a quantidade de recursos usados e a duração de seu uso na execução de suas funções.

As características listadas nos itens I, II e III referem-se, respectivamente, aos atributos de qualidade

- (A) Manutenibilidade, Funcionalidade e Portabilidade.
- (B) Confiabilidade, Manutenibilidade e Eficiência.
- (C) Eficiência, Usabilidade e Confiabilidade.
- (D) Confiabilidade, Eficiência e Funcionalidade.
- (E) Manutenibilidade, Portabilidade e Usabilidade.

41. O Desenvolvimento Ágil não é um processo e tampouco uma metodologia específica de desenvolvimento de softwares. Trata-se de uma filosofia, uma maneira de pensar, descrita pelo Manifesto Ágil, que valoriza

- I. processos e ferramentas sobre indivíduos e interações.
- II. trabalhar o software sobre documentações compreensíveis.
- III. negociação do contrato sobre colaboração do cliente.
- IV. resposta às mudanças sobre o seguimento de um plano.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I e III.
- (B) II e IV.
- (C) I, II e III.
- (D) II, III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

42. A respeito da plataforma de desenvolvimento J2EE (Java 2 Enterprise Edition) e das tecnologias envolvidas, observe as descrições abaixo:

- I. Tecnologia que permite aos desenvolvedores, criar páginas web dinâmicas através da mistura de códigos HTML e Java.
- II. É representado como um objeto a partir de uma classe Java e respondem requisições do tipo *request/response*, normalmente através do protocolo HTTP.
- III. Tecnologia que incorpora características de um framework MVC para WEB e de um modelo de interfaces gráficas baseado em eventos.

Os itens I, II e III referem-se, respectivamente, à

- (A) Java Server Pages, Servlets, Java Server Faces.
- (B) Java Server Faces, Java Beans, Servlets.
- (C) Java Transaction API, Java Server Faces, Servlets.
- (D) Servlets, Java Transaction API, Java Beans.
- (E) Java Beans, Java Server Pages, Java Transaction API.

43. Em relação à programação orientada a objetos, considere as afirmações a seguir.

- I. Objetos são instâncias de classes.
- II. Os valores dos atributos criam a distinção entre as classes.
- III. Herança é uma hierarquia de classes.
- IV. Mensagem é uma chamada para a execução de um método de um objeto.
- V. Encapsulamento é a habilidade de focar em características essenciais em detrimento de características menos importantes.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I, II e V.
- (B) I, III e IV.
- (C) II, III e IV.
- (D) II, IV e V.
- (E) I, III e V.

44. Em relação aos Modelos de Maturidade de software MPS-BR e CMMI, considere as afirmações a seguir.

- I. O MPS-BR segue a escala de "A" a "G", considerando "A" o pior valor;
- II. O CMMI segue a escala de 1 a 5, considerando 5 o melhor valor;
- III. O nível "G" do MPS-BR é chamado de "Parcialmente Gerenciado";
- IV. O nível 3 do CMMI é chamado "Gerenciado Quantitativamente";

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) II e III.
- (B) I e IV.
- (C) II e IV.
- (D) I e III.
- (E) I, II e III.

45. A UML é uma linguagem destinada a visualizar, especificar, construir e documentar os artefatos de um sistema complexo de software. Ela possui, em sua estrutura, alguns diagramas para permitir a visualização de um sistema sob diferentes perspectivas. Sobre os diagramas da UML, analise as afirmativas.

- I. O diagrama de componente exibe uma classe encapsulada e suas interfaces e da a visão de implementação do projeto estático do sistema.
- II. O diagrama de caso de uso exibe um conjunto de casos de uso, atores e seus relacionamentos abrangendo a visão de implementação do projeto estático de um sistema.
- III. O diagrama de classe exibe um conjunto de classes, interfaces, colaborações e seus relacionamentos. Esses diagramas são encontrados com maior frequência em sistemas de modelagem orientados a objetos e abrangem uma visão dinâmica da estrutura de um sistema.
- IV. O diagrama de atividade exibe uma estrutura de um processo, como o fluxo de controle e os dados de cada etapa de uma computação. Abrange a visão dinâmica de um sistema e é importante principalmente para modelagem da função de um sistema e dá ênfase ao fluxo de controle entre objetos.
- V. O diagrama de pacote mostra a decomposição do próprio modelo em unidades organizacionais e suas dependências.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I, II e III.
- (B) II, III e IV.
- (C) I, II, IV e V.
- (D) I, II e III e V.
- (E) II, III, IV e V.

46. Em relação à UML, analise as seguintes afirmações.

- I. generalização, inclusão e extensão são tipos de relacionamentos que podem ser usados em casos de uso.
- II. relacionamento de generalização é usado apenas entre atores de um caso de uso.
- III. o relacionamento de generalização entre casos de uso é semelhante à generalização existente entre as classes da UML. No caso de uso, a generalização significa que o caso de uso filho herda o comportamento e o significado do caso de uso pai.
- IV. o cenário principal em casos de uso descreve uma sequência de ações que serão executadas considerando o fluxo correto e as exceções durante a execução da sequência.
- V. o relacionamento de generalização pode existir entre casos de uso e também entre atores.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I, II, III
- (B) I, III, V
- (C) I, II, III, V
- (D) I, III, IV, V
- (E) II, III e V

47. Em um banco de dados relacional, considere os esquemas de tabelas para um banco de dados:

- Funcionários (CPF,nome,telefonos,cod_depto,cidade,cod_area)
- Departamentos (COD_DEPTO,nome)
- Area_Atualizacao (COD_AREA, nome, descricao)

Com base nos esquemas, é correto afirmar que

- (A) o esquema Funcionários não atende a 1ª forma normal.
- (B) o campo telefonos no esquema funcionários pode armazenar diferentes números de telefones da mesma pessoa, mas isso não representa um erro de normalização.
- (C) os esquemas atendem completamente as regras de normalização
- (D) para este banco de dados estar corretamente normalizado é necessário criar uma tabela para os telefones dos funcionários, pois um funcionário pode ter mais de um telefone.
- (E) o esquema Area_Atualizacao não atende as regras de normalização, pois fere a 3ª forma normal.

48. Sobre visões em banco de dados, pode-se afirmar que

- (A) visões em banco de dados são tabelas virtuais derivadas de uma ou mais tabelas ou de outras visões em um dado banco de dados, onde podem ser consultadas via comando *select*.
- (B) uma visão pode ser criada segundo a DDL "create view servidores_ativos as select nome, siape, funcao, situacao from servidores_ativos, where situacao = 'ativo'."
- (C) visões são tabelas físicas, logo a atualização de uma visão deverá incidir sobre uma tabela base. Caso isto não seja possível devido à ambiguidade ou restrição de uma das tabelas base, a atualização é rejeitada.
- (D) pode se fazer uma inserção em uma visão formada a partir de uma junção se somente as colunas de todas as tabelas da junção forem atualizadas;
- (E) visões usando funções de agrupamento e agregados são atualizáveis.

49. Tendo o esquema **CLIENTES** (CPF, nome, data_nascimento) para uma tabela de um banco de dados, selecione a consulta SQL que retorne como resultado uma lista contendo nomes de clientes que se repetem (clientes diferentes, mas com o mesmo nome) e a quantidade de ocorrências de cada um destes nomes.

- (A) `SELECT c1.Nome,count(*) FROM clientes AS c1 INNER JOIN clientes AS c2 WHERE c1.Nome=c2.Nome AND c1.CPF!=c2.CPF GROUP BY c1.Nome.`
- (B) `SELECT c1.Nome,count(*) FROM clientes AS c1 INNER JOIN clientes AS c2 WHERE c1.Nome=c2.Nome AND c1.CPF!=c2.CPF GROUP BY c1.CPF.`
- (C) `SELECT c1.Nome, sum(c2.CPF) FROM clientes AS c1 INNER JOIN clientes AS c2 WHERE c1.Nome=c2.Nome AND c1.CPF!=c2.CPF GROUP BY c1.Nome HAVING sum(c2.CPF)>1.`
- (D) `SELECT c1.Nome,count(*) FROM clientes AS c1 WHERE c1.Nome IN ( SELECT c2.Nome FROM clientes AS c2 ) GROUP BY c1.Nome`
- (E) `SELECT Nome,count(*) FROM clients HAVING count(*)>1.`

50. A linguagem *Structured Query Language* (SQL) é a linguagem padrão para bancos de dados relacionais. Sobre a linguagem SQL é correto afirmar que

- (A) o comando SQL: `UPDATE Funcionario SET Estado='MS' WHERE Cidade='Dourados'`; tem como objetivo fazer com que o valor do campo Cidade da tabela Funcionario seja Dourados em todos os registros nos quais o valor do campo Estado é MS.
- (B) o comando SQL: `DELETE TABLE Funcionario`; pode ser utilizado para excluir a tabela Funcionario.
- (C) o comando SQL: `SELECT COUNT(*), AVG(Salario), SUM(Salario) FROM Funcionario GROUP BY Departamento`; consulta, para cada departamento, o número de funcionários que nele trabalham, a média e o total de seus salários.
- (D) o comando SQL: `CREATE VIEW vFunc AS Nome, Endereco, Telefone FROM Funcionario`; permite criar uma visão chamada vFunc que recupera todos os atributos da tabela Funcionario.
- (E) o comando SQL: `CREATE TRIGGER X AFTER UPDATE ON Y`; permite criar um gatilho chamado Y que é disparado somente após a atualização de todos os registros da tabela X.
51. O MPS.BR possui níveis de maturidade e capacidade de processo para a avaliação e melhoria da qualidade e produtividade de software e serviços. Pode se afirmar sobre o modelo

- I. apresenta um conjunto de recomendações baseadas na ISO/IEC 12207 e na ISO/IEC 15504, visando atender empresas de pequeno, médio e grande porte.
- II. o MR-MPS-SW define sete níveis de maturidade no modelo (A,B,C,D,E,F,G). A escala de maturidade se inicia no nível A e progride até o nível G, sendo assim, uma empresa que obteve o nível de classificação G (em otimização) possui o nível máximo de maturidade dentro do modelo.
- III. no nível de maturidade G são executados os processos de Gerência de Requisitos e Gerência de Projetos.
- IV. o nível de maturidade D compreendem os processos de verificação, validação, medição e integração de produtos.
- V. o propósito do processo Validação é confirmar que um produto ou componente do produto atenderá o seu uso pretendido quando colocado no ambiente para o qual foi desenvolvido e compreende o Nível D de maturidade do modelo.

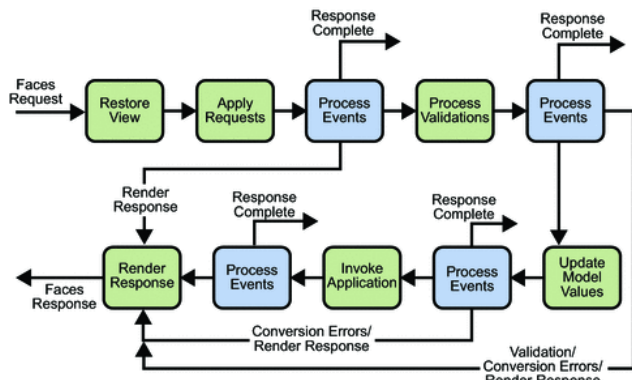
Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I,II,III, V
- (B) I, III, V
- (C) II, IV,V
- (D) I,II,IV
- (E) I,II,III

52. Na arquitetura de servlets da plataforma Java, a interface que todos os servlets devem implementar é:

- (A) `HttpServlet`.
- (B) `Servlet`.
- (C) `HttpServletResponse`.
- (D) `HttpServletRequest`.
- (E) `ServletResponse`.

53. A figura abaixo representa o ciclo de vida de uma requisição *Java Server Faces*, em relação a este ciclo de vida, analise as seguintes afirmações.



- I. Na fase *Restore View* os dados enviados por um formulário são restaurados para serem processados na fase *Process Validations*.
- II. *Process Validations* é a primeira fase em que ocorre manipulação de eventos. Nesta fase, são executados os validadores de acordo com as regras de validação definidas.
- III. A atualização dos valores no *Managed Beans* é realizada na fase 4.
- IV. As regras de negócio estabelecidas pelo programador são executadas na fase *Render Response*, logo em seguida é enviada ao cliente.
- V. *Apply Request* é a fase em que a árvore de componentes é gerada e os valores enviados pelo cliente são armazenados em seus respectivos componentes.

Está correto o que se afirma em

- (A) II e IV
- (B) I, II, IV e V
- (C) III e V
- (D) I, III, IV e V
- (E) II e III

54. Para que uma tabela de um banco de dados esteja de acordo com a 3ª forma normal, além de estar de acordo com a primeira e segunda forma, ele deve possuir a seguinte característica:

- (A) Sua chave não deve apresentar dependência de outra chave.
- (B) Um campo chave deve formar uma chave binária com uma chave estrangeira.
- (C) Um campo não chave não pode possuir dependência de uma chave.
- (D) Um campo não chave não pode possuir dependência de outro campo não chave.
- (E) Um campo chave não deve se repetir.

55. Um objeto sendo manipulado utilizando *Hibernate* transita por diferentes estados, onde cada estado representa a situação do objeto em relação a sua persistência. Assinale a alternativa em que o estado em que o objeto ainda não fez referência não foi associado a um registro no banco de dados.

- (A) Estado transiente
- (B) Estado transição
- (C) Estado desligado
- (D) Estado persistente
- (E) Estado novo

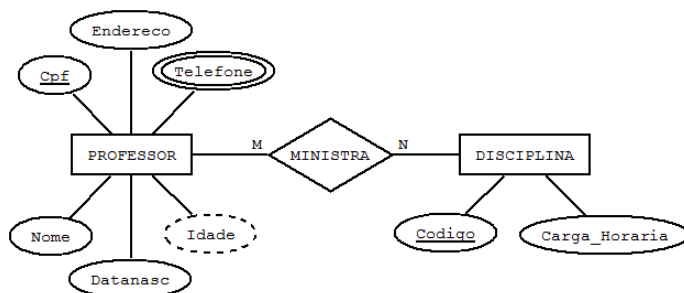
56. Em relação às bibliotecas de coleções da plataforma Java, analise as seguintes afirmações.

- I. Uma coleção é um objeto utilizado para armazenar referências a outros objetos, normalmente sendo estes objetos todos do mesmo tipo.
- II. Set, Queue, List são referências da interface Collection
- III. Set, Queue, List derivam todos de uma mesma interface.
- IV. Set é uma Collection que armazena valores, como uma LinkedList, aceitando até mesmo valores duplicados.
- V. Uma List pode conter valores duplicados.
- VI. Maps são utilizados associando uma chave a um valor, não permitindo chaves duplicadas.

Está correto apenas o que se afirma em

- (A) I, II, V e VI
- (B) I, IV e VI
- (C) I, III, V e VI
- (D) III e VI
- (E) I, II, III, V e VI

57. Analise o diagrama Entidade-Relacionamento (DER) para parte de um banco de dados UNIVERSIDADE.



Considerando o diagrama, é correto afirmar que:

- (A) "Telefone" é um atributo multivalorado.
- (B) "Professor" é uma entidade fraca.
- (C) "Idade" é um atributo chave.
- (D) "Ministra" é um atributo entre Professor e Disciplina.
- (E) "Codigo" é um atributo composto.

58. Julgue as alternativas referentes à Linguagem de Definição de Dados e assinale a correta.

- (A) O comando CREATE SCHEMA é usado para especificar uma nova relação, dando-lhe um nome e especificando seus atributos e restrições iniciais.
- (B) O comando ALTER pode ser usado para remover elementos nomeados do esquema, como tabelas, domínios ou restrições.
- (C) A definição de uma tabela da base ou de outros elementos de esquema nomeados pode ser alterada usando o comando DROP.
- (D) A cláusula PRIMARY KEY especifica um ou mais atributos que compõem a chave primária de uma relação.
- (E) A cláusula FOREIGN KEY especifica chaves alternativas (secundárias), enquanto a cláusula UNIQUE especifica a integridade referencial.

59. No paradigma de programação orientada a objetos, sabemos que objetos têm estados e comportamentos representados por instâncias de uma classe e por seus métodos. Assinale a alternativa que melhor define como esses estados e seus comportamentos estão relacionados.

(A) Usar classes e objetos simplifica o processo de dar nome e organizar objetos. A principal vantagem de usar o paradigma de orientação a objetos é que esses objetos podem conter outros objetos, ou seja, os atributos de um objeto podem ser objetos, da mesma classe ou não.

(B) Você pode enviar coisas para um método. Argumentos são coisas que você passa dentro de métodos, e um parâmetro nada mais é que uma variável global.

(C) Métodos, dentro do paradigma de orientação a objetos, ao contrário de funções em linguagens imperativas, podem retornar valor.

(D) Uma declaração de classe pode ser precedida por modificadores que dão certas propriedades à classe.

(E) Uma classe é um modelo para um objeto. Cada instância de uma classe particular tem os mesmos métodos, mas esses métodos podem comportar-se de modo diferente, de acordo com os valores das instâncias.

60. Considere as seguintes classes genéricas escritas em Java:

```
class Base<T> {  
    void m( int x ) {}  
    void m( T t ) {}  
    void m( String s ) {}  
    <N extends Number> void m( N n ) {}  
    void m(SingleLinkQueue<?> q ) {}  
}
```

```
class Derived<T> extends Base<T> {  
    void m(Integer i ) {}  
    void m(Object t ) {}  
    void m(Number n ) {}  
}
```

Considerando os conceitos de sobrecarga de métodos, herança e tipos genéricos, os três métodos na classe *Derived* são, respectivamente:

(A) Redefinição de `m( int x )`, nova sobrecarga e redefinição de `m( N n )`.

(B) Redefinição de `( T t )`, nova sobrecarga e nova sobrecarga.

(C) Nova sobrecarga, redefinição de `m( T t )` e redefinição de `m( N n )`.

(D) Nova sobrecarga, nova sobrecarga e redefinição de `m( N n )`.

(E) Redefinição de `m( int x )`, nova sobrecarga e redefinição de `m( N n )`.